

Мавзу: Дискрет логарифмлаш мураккаблиги асосидаги асимметрик алгоритмлар ва уларни эллиптик эгри чизикга ўтказиш

АҚШ давлати ECDSA ЭРИ стандарт алгоритми

1 – жадвал.

DSA ЭРИ алгоритми	ECDSA 2000 ЭРИ алгоритми
Алгоритм параметрларини генерация қилиш	
1. p – туб сон, $2^{512} < p < 2^{1024}$ бит узунлиги 64 бит га каррали; 2. q – туб сон, $2^{159} < q < 2^{160}$ $p - 1$ нинг туб бўлувчиси; 3. $g = h^{\frac{p-1}{q}} \pmod{p}$, бу ерда h сони $0 < h < p$ ва $h^{\frac{p-1}{q}} \pmod{p} > 1$ шартларни қаноатлантирувчи бутун сон; 4. x – махфий калит, $0 < x < q$ ораликдан танланади; 5. y – очик калит, $y = g^x \pmod{p}$ формула билан аниқланади.	1. $y^2 = x^3 + ax + b \pmod{p}$ тенглама танланади; 2. Тенгламага тегишли $G(x_0, y_0)$ нукта аниқланади; 3. Нукта бўйича n ($n > (2^{160}, 4\sqrt{p})$) тартиби топилади; 4. $1 \leq d \leq n - 1$ шарт билан d ихтиёрий танланади ва ёпиқ калит деб эълон қилинади; 5. $Q = [d]G$ ҳисобланади ва Q нинг қиймати очик калит сифатида қабул қилинади.
Имзо қўйиш	
1. M – маълумотнинг хэш қиймати $H(M)$ топилади; 2. k сони $0 < k < q$ ораликдан ихтиёрий танланади; 3. $r = (g^k \pmod{p}) \pmod{q}$ ҳисобланади. Агар $r \neq 0$ бўлса кейинги қадамга ўтилади, акс ҳолда k сони бошқа танланади; 4. $s = k^{-1}(xr + H(M)) \pmod{q}$ ҳисобланади. Агар $s \neq 0$ бўлса кейинги қадамга ўтилади, акс ҳолда k сони бошқа танланади; 5. (r, s) жуфтлик имзо қўйиш якунланади.	1. M – маълумотнинг хэш қиймати $H(M)$ топилади; 2. k сони $1 \leq k \leq n - 1$ ораликдан ихтиёрий танланади; 3. $(x_1, y_1) = [k]G$ ҳисобланади; 4. $r = x_1 \pmod{n}$ ҳисобланади. Агар $r \neq 0$ бўлса кейинги қадамга ўтилади, акс ҳолда k сони бошқа танланади; 5. $z = k^{-1} \pmod{n}$ ҳисобланади; 6. $s = z(H(M) + dr) \pmod{n}$ ҳисобланади. Агар $s \neq 0$ бўлса кейинги қадамга ўтилади, акс ҳолда k сони бошқа танланади; 7. (r, s) жуфтлик имзо қўйиш якунланади.

Имзони текшириш	
1. $0 < s' < q$ ва $0 < r' < q$ шартлар бажарилганда, кейинги кадамга ўтилади акс ҳолда имзо қалбаки; 2. $v = (s')^{-1}(\text{mod } q)$ ҳисобланади; 3. $z_1 = H(M')v(\text{mod } q)$, $z_2 = r'v(\text{mod } q)$ ҳисобланади; 4. $u = (g^{z_1}y^{z_2}(\text{mod } p))(\text{mod } q)$ ҳисобланади; 5. Агар $r' = u$ тенглик ўринли бўлса, у ҳолда имзо ҳақиқий.	1. $0 < r' < n$ ва $0 < s' < n$ шартлар бажарилганда, кейинги кадамга ўтилади акс ҳолда имзо қалбаки; 2. $w = (s')^{-1}(\text{mod } q)$ ҳисобланади; 3. $u_1 = H(M')w(\text{mod } n)$, $u_2 = r'w(\text{mod } n)$ ҳисобланади; 4. $X = [u_1]G + [u_2]Q = (x_1, y_1)$ ҳисобланади; 5. $r = x_1(\text{mod } n)$ тенглик ўринли бўлса, демак имзо ҳақиқий.
Алгоритмнинг корректлиги	
1. $s' = s, r' = r$ бўлсин. Демак $r = u$ тенглик бажарилиши зарур ва етарли; 2. $u = (g^{z_1}y^{z_2}(\text{mod } p))(\text{mod } q) =$ $= g^{H(M)s^{-1}}g^{xrs^{-1}}(\text{mod } p)(\text{mod } q) =$ $= g^{k(xr+H(M))^{-1}(xr+H(M))}(\text{mod } p)(\text{mod } q) =$ $= g^k(\text{mod } p)(\text{mod } q) = r .$	1. $[k]G = X$ тенглик бажарилиши зарур ва етарли; 2. $[k]G = [wH(M) + wdr]G = [wH(M)]G + [wr][d]G = [wH(M)]G + [wr]Q = [u_1]G + +[u_2]Q = X .$

Россия ГОСТ Р 34.10 – 2001 ЭРИ стандарт алгоритми

ГОСТ Р 34.10–94 ЭРИ стандарт алгоритми	ГОСТ Р 34.10–2001 ЭРИ стандарт алгоритми
Алгоритм параметрларини генерация қилиш	
1. p – туб сон, $2^{509} < p < 2^{512}$ ёки $2^{1020} < p < 2^{1024}$ бит узунлик билан; 2. q – туб сон, $2^{254} < q < 2^{256}$; 3. $g^q(mod\ p) = 1$ шартни қаноатлантирувчи ихтиёрий $0 < g < p - 1$ ораликдаги g сони танланади; 4. x – махфий калит, $0 < x < q$ ораликдан танланади; 5. y – очик калит, $y = g^x(mod\ p)$ формула билан аниқланади.	1. $y^2 = x^3 + ax + b(mod\ p)$ тенглама танланади; 2. Тенгламага тегишли $G(x_0, y_0)$ нуқта аниқланади; 3. Нуқта бўйича n $2^{254} < n < 2^{256}$ тартиби топилади; 4. $1 \leq d \leq n - 1$ шарт билан d ихтиёрий танланади ва ёпиқ калит деб эълон қилинади; 5. $Q = [d]G$ ҳисобланади ва Q нинг қиймати очик калит сифатида қабул қилинади.
Имзо қўйиш	
1. M – маълумотнинг хэш қиймати $H(M)$ топилади; 2. k сони $0 \leq k \leq q$ ораликдан ихтиёрий танланади ва махфий сақланади; 3. $r = (g^k(mod\ p))(mod\ q)$ ҳисобланади. Агар $r \neq 0$ бўлса кейинги қадамга ўтилади, акс ҳолда k сони бошқа танланади; 4. $s = (xr + kH(M))(mod\ q)$ ҳисобланади. Агар $s \neq 0$ бўлса кейинги қадамга ўтилади, акс ҳолда k сони бошқа танланади; 5. (r, s) жуфтлик имзо қўйиш яқунланади.	1. M – маълумотнинг хэш қиймати $H(M)$ топилади; 2. k сони $1 \leq k \leq n - 1$ ораликдан ихтиёрий танланади; 3. $(x_1, y_1) = [k]G$ ҳисобланади; 4. $r = x_1(mod\ n)$ ҳисобланади. Агар $r \neq 0$ бўлса кейинги қадамга ўтилади, акс ҳолда k сони бошқа танланади; 5. $s = (dr + kH(M))(mod\ n)$ ҳисобланади. Агар $s \neq 0$ бўлса кейинги қадамга ўтилади, акс ҳолда k сони бошқа танланади; 6. (r, s) жуфтлик имзо қўйиш яқунланади.
Имзони текшириш	
1. $1 \leq r', s' \leq q - 1$ шартлар бажарилганда, кейинги қадамга ўтилади акс ҳолда имзо қалбаки;	1. $1 \leq r', s' \leq n - 1$ шартлар бажарилганда, кейинги қадамга ўтилади акс

2. $w = (H(M)^{(q-2)} \pmod q)$ хисобланади; 3. $u_1 = s'w \pmod q$, 4. $u_2 = (q - r')w \pmod q$ хисобланади; 5. $u = (g^{u_1}y^{u_2} \pmod p) \pmod q$ хисобланади; 6. Агар $r' = u$ тенглик ўринли бўлса, у ҳолда имзо ҳақиқий.	ҳолда имзо қалбаки; 2. $w = (H(M)^{(n-2)} \pmod n)$ хисобланади; 3. $u_1 = s'w \pmod n$, 4. $u_2 = (n - r)w \pmod n$ хисобланади; 5. $X = [u_1]G + [u_2]Q =$ (x_1, y_1) хисобланади; 6. $r = x_1 \pmod n$ тенглик ўринли бўлса, демак имзо ҳақиқий.
Алгоритмнинг корректлиги	
1. $s' = s, r' = r$ бўлсин. Демак $r = u$ тенглик бажарилиши зарур ва етарли; 2. $u = (g^{u_1}y^{u_2} \pmod p) \pmod q =$ $g^{sw \pmod q} g^{x(q-r)w \pmod q} \pmod p \pmod q =$ $= g^{(kH(M)+xq)w \pmod q} \pmod p \pmod q =$ $= g^{kH(M)w \pmod q} \pmod p \pmod q =$ $g^{kH(M)H(M)^{(q-2)} \pmod q} \pmod p \pmod q =$ $g^{kH(M)H(M)^{-1} \pmod q} \pmod p \pmod q =$ $g^k \pmod p \pmod q = r.$	1. $[k]G = X$ тенглик бажарилиши зарур ва етарли; 2. $[k]G = [sw + (n -$ $r)wd]G = [sw]G + [(n -$ $r)w][d]G = [sw]G + [(n -$ $r)w]Q = [u_1]G +$ $+ [u_2]Q = X.$

Эллиптик эгри чизиқга асосланган ГОСТ Р 34.10 – 2001 ЭРИ стандарт алгоритми O'zDst 1092:2009 ЭРИ алгоритмининг иккинчи қисми сифатида қабул қилинган[4].

Диффи – Хеллман протоколи

Абонентлар ўртасида калит алмашишнинг Диффи – Хеллман протоколи “Ўртадаги шахс” хужум турига бардошсиз бўлгани учун[14], ушбу протоколнинг эллиптик эгри чизиқларга ўтказилган модификацияси ишлаб чиқилган. Қуйида мазкур протокол билан танишиб чиқамиз.

Бунинг учун F_q (q етарли катта сон) чекли майдон ва шу чекли майдонга тегишли E эллиптик эгри чизиқ очик ҳолда танланади.

Дискрет логарифмлаш асосидаги Диффи – Хеллман протоколи	Эллиптик эгри чизикларга ўтказилган Диффи – Хеллман протоколи
Катта разрядли p ва g сонлари генерация қилинади. p – тўб сон, g – примитив илдиз.	E га тегишли шундай бир умумий P нуқта танланади ва унинг n тартиби топилади.
А томон: $0 < x < p$ ораликдан x сонини тасодикий танлайди ва $X = g^x(mod p)$ ифодани ҳисоблаб Б га юборади.	А томон: $0 < a < n$ ораликдан a сонини тасодикий танлайди ва $Q_1 = [a]P$ ифодани ҳисоблаб Б га юборади.
Б томон: $0 < y < p$ ораликдан y сонини тасодикий танлайди ва $Y = g^y(mod p)$ ифодани ҳисоблаб А га юборади.	Б томон: $0 < b < n$ ораликдан b сонини тасодикий танлайди ва $Q_2 = [b]P$ ифодани ҳисоблаб А га юборади.
А томон: $k_1 = Y^x(mod p)$ ни ҳисоблайди.	А томон: $B_1 = [a]Q_2$ ни ҳисоблайди.
Б томон: $k_2 = X^y(mod p)$ ни ҳисоблайди.	Б томон: $B_2 = [b]Q_1$ ни ҳисоблайди.
Умумий калит $k = k_1 = k_2$	Умумий калит $B = B_1 = B_2$
Корректлиги	
$k_1 = Y^x(mod p) = (g^y)^x(mod p)$ $k_2 = X^y(mod p) = (g^x)^y(mod p)$	$B_1 = [a]Q_2 = [a][b]P$ $B_2 = [b]Q_1 = [b][a]P$